



NILAI AKHIR

56.1

JAWABAN BENAR

20 / 30

STATUS

Selesai

Catatan: Nilai Akhir adalah skor tertimbang (tiap soal bisa punya bobot berbeda), bukan sekadar persentase jumlah soal benar.

Peta Kompetensi

Bilangan



Aljabar



Geometri dan Pengukuran



Data dan Peluang



● Baik ($\geq 70\%$) ● Cukup (50-69%) ● Perlu latihan ($< 50\%$)

Analisis Learning Analytics

Ringkasan Kemampuan

Firerza menunjukkan penguasaan konsep dasar dan aplikasi yang cukup baik pada Paket A dengan meraih nilai akhir 56. Firerza tampil sangat kuat pada pemahaman dasar (L1) dan penerapan langsung (L2), namun masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut pada soal-soal penalaran tingkat tinggi (L3) serta tipe soal PG Kompleks. Dengan latihan yang lebih terfokus pada pemodelan masalah kontekstual, performa Firerza tentu dapat meningkat semakin optimal.

Kelebihan Siswa

Kekuatan utama Firerza terletak pada level L1 (Pengetahuan & Pemahaman) dengan hasil 9/10 benar, serta level L2 (Aplikasi) yang mencapai 7/10 benar. Hal ini menunjukkan dasar pemahaman konsep dan rumus Firerza sudah sangat kokoh. Adapun tantangan utama ada pada level L3 (Penalaran) dengan capaian 4/10 benar, di mana Firerza perlu lebih terbiasa menganalisis soal-soal bernarasi panjang dan kompleks.

Kekurangan Siswa

Berdasarkan sampel soal yang belum tepat, terlihat pola bahwa Firerza cenderung menemui kesulitan saat harus mengubah cerita kontekstual yang panjang menjadi bentuk/model matematika (seperti pemodelan SPLDV, perbandingan paket harga/internet, atau alokasi pekerja proyek). Selain itu, pada format soal PG Kompleks (3/9 benar) dan PG Kategori (1/3 benar), Firerza masih sering terlewat dalam memverifikasi setiap pilihan pernyataan satu per satu.

Rekomendasi Belajar

- Evaluasi dan Analisis Data Kelompok (MTK.DAP.DATA.L3): Melatih kemampuan membandingkan dua kelompok data (seperti perbandingan performa tim) untuk mengambil kesimpulan yang tepat.
- Pemodelan Persamaan dan Pertidaksamaan Linear (MTK.ALJ.PPL.L2 & L3): Memperbanyak latihan menerjemahkan cerita transaksi atau biaya langganan ke dalam model persamaan aljabar.
- Penalaran Aritmetika Sosial dan Bilangan Real (MTK.BIL.REAL.L3): Berlatih menyelesaikan masalah kontekstual tidak rutin seperti perhitungan efisiensi kerja dan analisis penawaran harga terbaik.
- Peluang dan Analisis Situasi Kompleks (MTK.DAP.PELUANG.L3): Memperdalam analisis ruang sampel pada permainan dadu atau taksiran frekuensi relatif pada kontrol kualitas.
- Strategi Pengerjaan Soal PG Kompleks: Menguji satu per satu opsi pernyataan secara teliti dan sistematis sebelum menentukan jawaban.

Analisis ini dibuat otomatis oleh AI sebagai alat bantu belajar, bukan penilaian final.

Rincian Jawaban

Soal 1 · PG

Benar

Sebuah toko buku mencatat hasil penjualannya selama lima hari dalam bentuk diagram batang.

Berdasarkan data pada diagram tersebut pada hari apakah penjualan buku mencapai jumlah terbanyak?

Pilihan jawaban:

A. Selasa

B. Kamis

C. Jumat ✓ Jawaban siswa (benar)

D. Rabu

Jawaban siswa: C · Kunci: C

Pembahasan:

1. Perhatikan diagram batang hasil penjualan buku pada gambar. Untuk menentukan hari dengan penjualan terbanyak, bandingkan tinggi setiap batang pada diagram -- semakin tinggi batang, semakin banyak buku yang terjual pada hari tersebut.
 2. Berdasarkan diagram tersebut, batang yang paling tinggi (mewakili jumlah penjualan buku terbanyak) berada pada hari Jumat, melebihi penjualan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis.
- Jadi jawaban yang benar adalah D (Jumat).

Soal 2 · PG

Benar

Diketahui barisan bilangan aritmetika 4, 9, 14, 19, Angka 4 pada barisan tersebut berkedudukan sebagai...

Pilihan jawaban:

A. Suku pertama (a) ✓ Jawaban siswa (benar)

B. Suku ke-n (U_n)

C. Beda (b)

D. Rasio (r)

Jawaban siswa: A · Kunci: A

Pembahasan:

Barisan aritmetika: 4, 9, 14, 19, ...

1. Suku pertama (a) adalah suku paling awal dari barisan, yaitu angka 4.
2. Beda (b) adalah selisih antar suku, yaitu $9-4=5$ (bukan 4).
3. Rasio (r) hanya berlaku untuk barisan geometri, bukan aritmetika.

Jadi, angka 4 berkedudukan sebagai suku pertama (a). Jawaban yang benar adalah C.

Soal 3 · PG

Benar

Sebuah perusahaan desain interior membuat pola ubin utama berbentuk persegi dengan panjang sisi x cm. Untuk menyesuaikan dengan estetika ruangan baru, desainer memodifikasi ubin tersebut menjadi berbentuk persegi panjang. Panjang ubin ditambah sebesar y cm dan lebarnya dikurangi sebesar y cm (dengan asumsi $x > y$).

Jika luas permukaan ubin awal disimbolkan dengan L_1 dan luas permukaan ubin desain baru disimbolkan dengan L_2 , manakah kesimpulan aljabar berikut yang selalu bernilai BENAR untuk setiap ukuran x dan y tersebut?

Pilihan jawaban:

A. L_2 selalu lebih besar dari L_1 dengan selisih luas sebesar y^2 .

B. Hubungan luas antara L_1 dan L_2 tidak dapat dipastikan karena nilainya akan berubah-ubah bergantung pada variabel x.

C. L_2 dan L_1 memiliki luas yang persis sama karena penambahan dan pengurangan ukurannya seimbang.

D. L_2 selalu lebih kecil dari L_1 dengan selisih luas sebesar y^2 ✓ Jawaban siswa (benar)

Jawaban siswa: D · Kunci: D

Pembahasan:

Ubin awal berbentuk persegi dengan sisi x, sehingga $L_1 = x^2$.

1. Ubin baru berbentuk persegi panjang dengan panjang $= (x+y)$ dan lebar $= (x-y)$, sehingga $L_2 = (x+y)(x-y)$.

2. Gunakan identitas selisih dua kuadrat: $(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$. Jadi $L_2 = x^2 - y^2 = L_1 - y^2$.

3. Karena y^2 selalu bernilai positif (untuk $y \neq 0$), maka L_2 SELALU lebih kecil daripada L_1 , dengan selisih tepat sebesar y^2 , untuk berapa pun nilai x dan y (selama $x > y$).

Jadi jawaban yang benar adalah C.

Soal 4 · PG Kategori

Salah

PROYEK RENOVASI GEDUNG

Proyek renovasi suatu gedung sekolah harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Rencana awal, renovasi gedung ini ditugaskan kepada 15 pegawai. Manajer proyek telah menghitung kebutuhan tenaga kerja dengan asumsi setiap pegawai memiliki kemampuan dan produktivitas yang sama setiap harinya.



Namun pada pelaksanaannya, selama 10 hari pertama hanya 10 pegawai yang bekerja, sedangkan sisanya harus beristirahat. Setelah hari ke-10, seluruh pegawai semula (15 orang) kembali bersiap untuk bekerja.

Kemajuan proyek sangat bergantung pada jumlah pegawai; semakin banyak pegawai yang bekerja, maka waktu pengerjaan akan semakin singkat. Pekerjaan dinyatakan selesai jika seluruh beban kerja telah terpenuhi. Jika terjadi kendala pada jumlah pegawai atau waktu kerja, manajer harus melakukan penyesuaian agar total beban kerja tetap terpenuhi tepat waktu. Penyesuaian ini sangat penting dilakukan agar renovasi gedung selesai tepat 60 hari tanpa melanggar batas kontrak yang ada.

Berdasarkan situasi tersebut, tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut tentang penyelesaian renovasi gedung tersebut!

Kunci & Jawaban Siswa:

Pilihan kategori: Benar / Salah

- Selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketertinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari.

Siswa: Benar (benar)

- Agar renovasi tetap selesai tepat waktu, manajer cukup mempekerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja tambahan.

Siswa: Benar (Kunci: Salah)

- Sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan 1 orang.

Siswa: Salah (Kunci: Benar)

Pembahasan:

Total beban kerja proyek = 15 pegawai $\times$ 60 hari = 900 satuan orang-hari.

1. Selama 10 hari pertama, yang bekerja hanya 10 pegawai, sehingga pekerjaan yang terselesaikan = $10 \times 10 = 100$ orang-hari. Sisa pekerjaan = $900 - 100 = 800$ orang-hari, yang setara dengan pekerjaan 800 hari penuh oleh 1 orang. Pernyataan 1 BENAR.

2. Jika sesuai rencana awal (15 pegawai bekerja selama 10 hari), pekerjaan yang seharusnya selesai = $15 \times 10 = 150$ orang-hari. Karena yang benar-benar terselesaikan hanya 100 orang-hari, ketertinggalan jadwal = $150 - 100 = 50$ orang-hari, yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari ($5 \times 10 = 50$). Pernyataan 2 BENAR.

3. Sisa waktu setelah hari ke-10 = $60 - 10 = 50$ hari, untuk menyelesaikan 800 orang-hari pekerjaan. Pegawai yang dibutuhkan = $\frac{800}{50} = 16$ orang. Karena $16 > 15$, mempekerjakan kembali 15 pegawai semula SAJA tidak cukup -- dibutuhkan tambahan minimal 1 pegawai lagi. Pernyataan 3 SALAH.

Jadi: Pernyataan 1 Benar, Pernyataan 2 Benar, Pernyataan 3 Salah.

Soal 5 · PG

Benar

Hasil dari operasi bilangan bulat berikut:
 $30 - 15 \div (-3) + 4 \times 2$

Pilihan jawaban:

A. 27

B. 43 ✓ Jawaban siswa (benar)

C. 13

D. -1

Jawaban siswa: B · Kunci: B

Pembahasan:

Urutan operasi hitung campuran (KABATAKU):

1. Kerjakan pembagian: $15 \div (-3) = -5$.

2. Kerjakan perkalian: $4 \times 2 = 8$.

3. Kerjakan penjumlahan dan pengurangan: $30 - (-5) + 8 = 30 + 5 + 8 = 43$.

Jadi jawaban yang benar adalah D (43).

Soal 6 · PG

Benar

Perhatikan bentuk aljabar berikut: $5x^2 - 3x + 8$.

Manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar mengenai bentuk aljabar tersebut?

Pilihan jawaban:

A. x^2 dan x merupakan variabel. ✓ Jawaban siswa (benar)

B. Bentuk aljabar tersebut terdiri dari dua suku.

C. Angka 5 dan -3 disebut sebagai konstanta.

D. Angka 8 disebut sebagai koefisien.

Jawaban siswa: A · Kunci: A

Pembahasan:

Perhatikan bentuk aljabar $5x^2 - 3x + 8$:

1. Suku-suku pada bentuk aljabar tersebut ada 3, yaitu $5x^2$, $-3x$, dan 8.

2. Variabelnya adalah x (muncul sebagai x^2 dan x), sedangkan 5 dan -3 adalah koefisien (bilangan yang mengalikan variabel), bukan konstanta.

3. Angka 8 tidak memiliki variabel, sehingga 8 disebut konstanta, bukan koefisien.

4. Dengan demikian, pernyataan yang benar adalah opsi C: x^2 dan x merupakan variabel.

Jadi jawaban yang benar adalah C.

Soal 7 · PG

Benar

Sebuah dadu standar bersisi enam dilempar satu kali. Himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari pelemparan tersebut disebut sebagai ruang sampel. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan ruang sampel dari pelemparan satu buah dadu?

Pilihan jawaban:

A. 6

B. {1, 3, 5}

C. {2, 4, 6}

D. {1, 2, 3, 4, 5, 6} ✓ Jawaban siswa (benar)

Jawaban siswa: D · Kunci: D

Pembahasan:

Ruang sampel adalah himpunan SEMUA hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan.

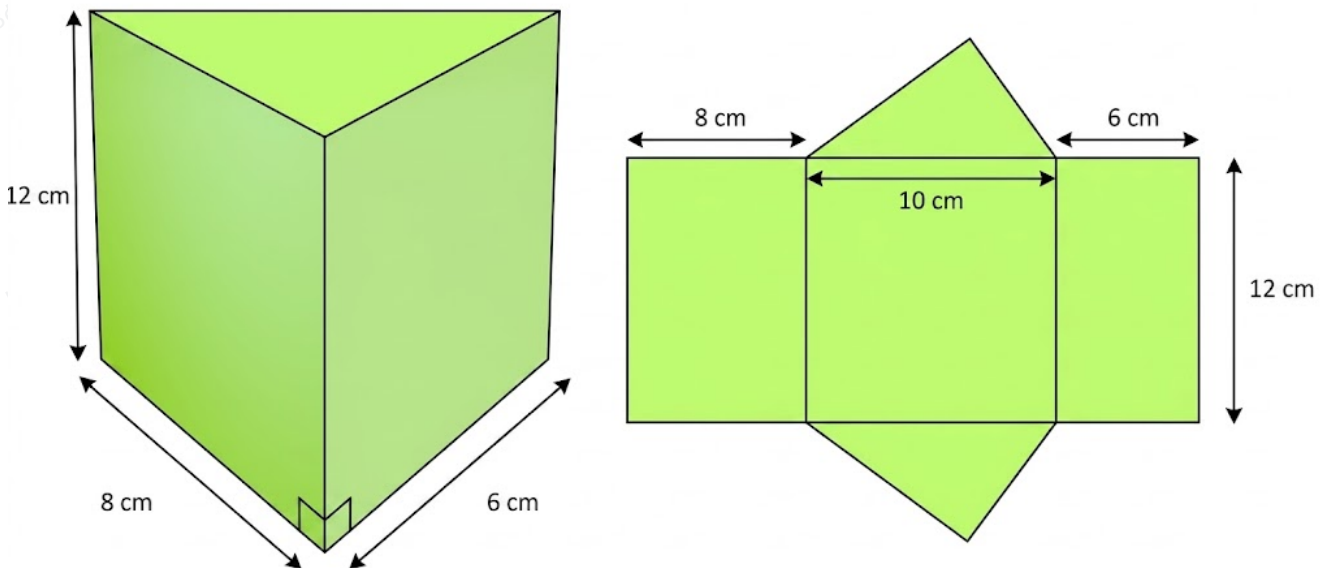
1. Sebuah dadu standar memiliki 6 sisi bermata 1 sampai 6, sehingga hasil yang mungkin muncul dari satu kali pelemparan adalah salah satu dari angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6.

2. Ruang sampelnya ditulis sebagai himpunan seluruh kemungkinan tersebut: {1, 2, 3, 4, 5, 6} (opsi A dan B hanya sebagian, opsi D adalah banyaknya anggota ruang sampel, bukan ruang sampel itu sendiri).

Jadi jawaban yang benar adalah C.

Soal 8 · PG**Benar**

Sebuah usaha rumahan akan mengemas produk makanan menggunakan kemasan berbentuk prisma segitiga yang dibuat dari karton. Setiap kemasan dibuat dari satu jaring-jaring utuh. Berikut gambar kemasan dan sketsa jaring-jaringnya.



Karton yang tersedia untuk produksi hari itu memiliki ukuran 50 cm × 100 cm. Pemotongan karton dilakukan dengan rapi dan memperhatikan tata letak. Jaring-jaring kemasan dibuat dengan kertas yang saling terhubung dan bukan menggabungkan hasil potongan lain.

Banyak kemasan maksimum yang dapat dibuat adalah

Pilihan jawaban:

- A. 14 kemasan
- B. 4 kemasan
- C. 9 kemasan

D. 8 kemasan ✓ Jawaban siswa (benar)

Jawaban siswa: D · Kunci: D

Pembahasan:

1. Luas karton yang tersedia = $50 \text{ cm} \times 100 \text{ cm} = 5.000 \text{ cm}^2$.
 2. Perhatikan sketsa jaring-jaring kemasan prisma segitiga pada gambar untuk mengetahui ukuran (panjang dan lebar) satu buah jaring-jaring utuh.
 3. Bagi ukuran karton dengan ukuran jaring-jaring pada arah panjang dan arah lebar masing-masing (hasil bagi dibulatkan ke bawah karena tidak boleh ada potongan gabungan), kemudian kalikan banyaknya jaring-jaring yang muat pada tiap arah untuk mendapatkan total kemasan maksimum yang bisa dipotong dari satu lembar karton.
 4. Dengan memperhitungkan tata letak jaring-jaring sesuai gambar (termasuk kemungkinan memutar orientasi jaring-jaring agar lebih efisien), diperoleh banyak kemasan maksimum yang dapat dibuat dari karton 50 cm × 100 cm tersebut.
- Jadi jawaban yang benar adalah B (8 kemasan).

Soal 9 · PG**Benar**

Di antara bentuk aljabar berikut yang merupakan Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) adalah....

Pilihan jawaban:

- A. $x^2 + 2x = 8$
- B. $2x + 3y = 10$
- C. $3p + q > 5$

D. $4a - 5 = 11$ ✓ Jawaban siswa (benar)

Jawaban siswa: D · Kunci: D

Pembahasan:

Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) harus memenuhi tiga syarat: (1) hanya memuat SATU variabel, (2) variabel tersebut berpangkat SATU (linear), dan (3) berbentuk PERSAMAAN (memakai tanda "=", bukan pertidaksamaan).

1. Opsi A: $2x+3y=10$ memuat DUA variabel (x dan y), sehingga bukan PLSV (ini PLDV).
2. Opsi B: $4a-5=11$ hanya memuat SATU variabel (a), berpangkat 1, dan berbentuk persamaan (memakai "=").
Memenuhi ketiga syarat PLSV.
3. Opsi C: $x^2+2x=8$ memuat variabel x berpangkat 2, sehingga bukan bentuk linear (ini persamaan kuadrat).
4. Opsi D: $3p+q>5$ memuat dua variabel (p dan q) dan menggunakan tanda pertidaksamaan (>), bukan persamaan.
Jadi jawaban yang benar adalah B.

Soal 10 · PG

Benar

Manakah dari bentuk aljabar berikut yang merupakan rumus baku untuk menghitung luas sebuah lingkaran jika diketahui jari-jarinya adalah r?

Pilihan jawaban:

- A. $\frac{1}{2} \times \pi \times r$
B. $2 \times \pi \times r$
C. $\pi \times r^2$ ✓ Jawaban siswa (benar)
D. $\pi \times d$

Jawaban siswa: C · Kunci: C

Pembahasan:

Rumus-rumus pada lingkaran dengan jari-jari r dan diameter $d = 2r$:

- $2 \times \pi \times r$ adalah rumus KELILING lingkaran, bukan luas.
 - $\pi \times d$ juga merupakan rumus keliling lingkaran (karena $d=2r$, maka $\pi \times d = 2\pi r$).
 - $\pi \times r^2$ adalah rumus LUAS lingkaran (luas = $\pi \times$ jari-jari kuadrat).
 - $\frac{1}{2} \times \pi \times r$ bukan rumus baku manapun untuk lingkaran penuh.
- Jadi jawaban yang benar adalah C ($\pi \times r^2$).

Soal 11 · PG

Salah

Sebuah fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B mensyaratkan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat dengan satu anggota himpunan B.
Perhatikan beberapa himpunan pasangan berurutan berikut!

- (i) $\{(1, p), (2, q), (3, r)\}$
(ii) $\{(1, p), (1, q), (2, r)\}$
(iii) $\{(2, p), (3, p), (4, p)\}$
(iv) $\{(1, p), (2, q), (2, r)\}$

Dari himpunan pasangan berurutan di atas, manakah yang merupakan sebuah fungsi?

Pilihan jawaban:

- A. (ii) dan (iv)
B. (i) dan (iii) ✗ Jawaban siswa (salah)
C. (i) dan (iii) ✓ Kunci jawaban
D. (iii) dan (iv)

Jawaban siswa: B · Kunci: C

Pembahasan:

Suatu himpunan pasangan berurutan disebut fungsi (pemetaan) jika setiap anggota domain (himpunan pertama) dipasangkan dengan TEPAT SATU anggota kodomain (tidak boleh muncul dua kali dengan pasangan berbeda).

- (i) $\{(1,p),(2,q),(3,r)\}$: setiap anggota domain (1, 2, 3) muncul tepat satu kali -> merupakan fungsi.
- (ii) $\{(1,p),(1,q),(2,r)\}$: anggota domain 1 muncul dua kali dengan pasangan berbeda (p dan q) -> bukan fungsi.
- (iii) $\{(2,p),(3,p),(4,p)\}$: setiap anggota domain (2, 3, 4) muncul tepat satu kali, meskipun semuanya dipasangkan dengan p yang sama, ini tetap sah sebagai fungsi (banyak ke satu tetap diperbolehkan) -> merupakan fungsi.
- (iv) $\{(1,p),(2,q),(2,r)\}$: anggota domain 2 muncul dua kali dengan pasangan berbeda (q dan r) -> bukan fungsi.

Jadi, yang merupakan fungsi adalah (i) dan (iii). Jawaban yang benar adalah B.

Soal 12 · PG Kompleks

Salah

Sebuah akuarium berbentuk prisma segiempat (balok) memiliki ukuran bagian dalam: panjang 80 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 60 cm. Saat ini, akuarium tersebut baru terisi air sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian dari kapasitas maksimalnya. Budi ingin mengisi penuh akuarium tersebut menggunakan ember yang memiliki kapasitas takar 10 Liter.

Berdasarkan situasi tersebut, tentukan pernyataan mana saja di bawah ini yang bernilai BENAR! (Bisa memilih lebih dari satu pernyataan)

Pilihan jawaban:

A. Volume air yang sudah ada di dalam akuarium saat ini adalah 120 Liter. ✗ Jawaban siswa (salah)

B. Budi memerlukan tepat 16 ember air tambahan agar akuarium tersebut terisi sampai penuh. ✓ Jawaban siswa (benar)

C. Ketinggian air di dalam akuarium sebelum ditambahkan oleh Budi adalah 20 cm. ✓ Jawaban siswa (benar)

D. Volume air maksimal yang dapat ditampung oleh akuarium tersebut jika penuh adalah 240 liter. ✓ Kunci jawaban

Jawaban siswa: A, B, C · Kunci: B, C, D

Pembahasan:

Akuarium berbentuk balok: panjang = 80 cm, lebar = 50 cm, tinggi = 60 cm.

1. Volume maksimal = $p \times l \times t = 80 \times 50 \times 60 = 240.000 \text{ cm}^3 = 240 \text{ liter}$ (karena 1 liter = 1.000 cm^3).

Periksa setiap pernyataan:

- Opsi A: volume maksimal = 240 liter. BENAR.

- Opsi B: air yang sudah ada = $\frac{1}{3} \times 240 = 80 \text{ liter}$, bukan 120 liter seperti dinyatakan. SALAH.

- Opsi C: karena luas alas tetap, ketinggian air juga terisi $\frac{1}{3}$ bagian = $\frac{1}{3} \times 60 = 20 \text{ cm}$. BENAR.

- Opsi D: sisa yang harus diisi = $240 - 80 = 160 \text{ liter}$. Dengan ember 10 liter, dibutuhkan $\frac{160}{10} = 16$ ember. BENAR.

Jadi, pernyataan yang bernilai benar adalah A, C, dan D, sesuai kunci jawaban.

Soal 13 · PG Kompleks

Benar

Keluarga Pak Andi merencanakan perjalanan liburan dari Kota A ke Kota B menggunakan mobil. Jarak Kota A dan B pada peta digital di ponsel Pak Andi adalah sejauh 8 cm. Di pojok layar tertera bahwa skala peta tersebut adalah 1 : 1.500.000.

Berdasarkan informasi peta tersebut, manakah pernyataan berikut yang bernilai BENAR? (Bisa memilih lebih dari satu pernyataan)

Pilihan jawaban:

A. Jarak sesungguhnya antara Kota A dan Kota B adalah 120 km. ✓ Jawaban siswa (benar)

B. Jika mereka berangkat pukul 07.30 dan melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam, mereka akan tiba di Kota B pada pukul 09.00. ✓ Jawaban siswa (benar)

C. Skala peta bermakna bahwa setiap 1 cm pada layar mewakili 15 km jarak sesungguhnya. ✓ Jawaban siswa (benar)

D. Jika keluarga Pak Andi melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam, mereka akan menempuh perjalanan selama 2,5 jam.

Jawaban siswa: A, B, C · Kunci: A, B, C

Pembahasan:

Skala peta 1:1.500.000 berarti setiap 1 cm pada peta mewakili 1.500.000 cm jarak sesungguhnya. Jarak pada peta = 8 cm.

Periksa setiap pernyataan:

1. Opsi A: $1.500.000 \text{ cm} = 15.000 \text{ m} = 15 \text{ km}$, sehingga setiap 1 cm pada peta memang mewakili 15 km jarak sesungguhnya. BENAR.

2. Opsi B: Jarak sesungguhnya = $8 \times 1.500.000 \text{ cm} = 12.000.000 \text{ cm} = 120 \text{ km}$. BENAR.

3. Opsi C: Waktu tempuh = $(120 \text{ km}) / (60 \text{ km/jam}) = 2 \text{ jam}$, bukan 2,5 jam seperti yang dinyatakan. SALAH.

4. Opsi D: Waktu tempuh = $\frac{120}{60} = 2 \text{ jam} = 1 \text{ jam } 30 \text{ menit}$. Berangkat pukul 07.30 + 1 jam 30 menit = 09.00. BENAR.

Jadi, pernyataan yang bernilai benar adalah A, B, dan D, sesuai kunci jawaban.

Soal 14 · PG Kompleks

Salah

Siti dan Nisa membeli alat tulis di toko yang sama. Siti membeli 3 buah buku tulis dan 2 buah pensil seharga Rp21.000,00. Nisa membeli 2 buah buku tulis dan 3 buah pensil seharga Rp19.000,00.

Berdasarkan informasi tersebut, tentukan pernyataan mana saja di bawah ini yang bernilai BENAR! (Bisa memilih lebih dari satu pernyataan)

Pilihan jawaban:

A. Harga satu buah buku tulis adalah Rp5.000,00. ✓ Jawaban siswa (benar)

B. Harga satu buah pensil adalah Rp2.000,00. ✗ Jawaban siswa (salah)

C. Jika Andi ingin membeli 1 buku tulis dan 1 pensil di toko tersebut, ia harus membayar Rp8.000,00. ✓ Kunci jawaban

D. Selisih harga antara satu buah buku tulis dan satu buah pensil adalah Rp2.000,00. ✓ Kunci jawaban

Jawaban siswa: A, B · Kunci: A, C, D

Pembahasan:

Misalkan harga 1 buku tulis = b dan harga 1 pensil = p. Dari soal diperoleh sistem persamaan:

$$3b + 2p = 21.000 \dots(i)$$

$$2b + 3p = 19.000 \dots(ii)$$

1. Kalikan (i) dengan 3 dan (ii) dengan 2: $9b + 6p = 63.000$ dan $4b + 6p = 38.000$.

2. Kurangkan kedua persamaan: $5b = 25.000 \Rightarrow b = 5.000$.

3. Substitusi ke (i): $3(5.000) + 2p = 21.000 \Rightarrow 15.000 + 2p = 21.000 \Rightarrow p = 3.000$.

Periksa setiap pernyataan:

- Opsi A: harga buku = Rp5.000,00. BENAR.

- Opsi B: harga pensil dinyatakan Rp2.000,00, padahal hasil perhitungan Rp3.000,00. SALAH.

- Opsi C: selisih = $5.000 - 3.000 = 2.000$. BENAR.

- Opsi D: 1 buku + 1 pensil = $5.000 + 3.000 = 8.000$. BENAR.

Jadi, pernyataan yang bernilai benar adalah A, C, dan D, sesuai kunci jawaban.

Soal 15 · PG

Salah

Sebuah pabrik roti melakukan pengecekan kualitas (quality control) terhadap hasil produksi roti panggangnya secara rutin. Berdasarkan catatan buku laporan selama satu minggu terakhir, dari total 400 bungkus roti yang ditarik sebagai sampel acak, ditemukan sebanyak 12 bungkus roti yangemasannya tidak rapat (bocor).

Berdasarkan nilai frekuensi relatif dari data sampel tersebut, jika pada hari ini pabrik memproduksi dan akan mengirimkan pesanan dalam partai besar sebanyak 2.500 bungkus roti ke berbagai swalayan, berapakah estimasi/ perkiraan jumlah roti dengan kemasan bocor yang mungkin ikut terbawa dalam pengiriman tersebut?

Pilihan jawaban:

A. 120 Bungkus ✗ Jawaban siswa (salah)

B. 75 Bungkus ✓ Kunci jawaban

C. 60 Bungkus

D. 85 Bungkus

Jawaban siswa: A · Kunci: B

Pembahasan:

1. Frekuensi relatif roti bocor dari sampel = $\frac{12}{400} = 0,03$ (atau 3%).

2. Estimasi jumlah roti bocor dari 2.500 bungkus = $0,03 \times 2.500 = 75$ bungkus.

Jadi jawaban yang benar adalah B (75 Bungkus).

Soal 16 · PG Kompleks

Salah

**

Seleksi Tim Bola Basket

**

Pelatih ekskul bola basket SMP sedang menyeleksi dua tim cadangan, yaitu Tim Elang dan Tim Harimau, untuk menentukan tim mana yang akan diberangkatkan ke turnamen tingkat provinsi. Pelatih mencatat perolehan poin dari kedua tim tersebut selama 5 kali pertandingan uji coba berturut-turut.

Berikut adalah data perolehan poin kedua tim:

Pertandingan Ke-	Poin Tim Elang	Poin Tim Harimau
1	45	30
2	50	65
3	48	40
4	47	55
5	50	50

Pelatih harus menganalisis tidak hanya total perolehan skor, tetapi juga konsistensi permainan mereka di lapangan. Berdasarkan data statistik dari kedua tim tersebut, pilihlah semua pernyataan yang bernilai BENAR! (Jawaban benar bisa lebih dari satu)

Pilihan jawaban:

A. Berdasarkan perbandingan nilai jangkauan (range) datanya, Tim Harimau memiliki performa permainan yang jauh lebih konsisten dan stabil dibandingkan Tim Elang. ✗ Jawaban siswa (salah)

B. Jika pelatih membutuhkan tim yang bisa diandalkan untuk selalu mencetak poin di atas 40 pada setiap pertandingan tanpa risiko underperform (anjlok), maka Tim Elang adalah pilihan yang paling logis. ✓ Jawaban siswa (benar)

C. Secara keseluruhan, Tim Elang dan Tim Harimau memiliki rata-rata (mean) kontribusi poin per pertandingan yang sama persis ✓ Jawaban siswa (benar)

D. Nilai tengah (median) dari performa Tim Harimau lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tengah Tim Elang. ✓ Kunci jawaban

Jawaban siswa: A, B, C · Kunci: B, C, D

Pembahasan:

1. Untuk membandingkan performa kedua tim, hitung nilai rata-rata (mean) dari data perolehan poin pada tabel/gambar untuk Tim Elang dan Tim Harimau selama 5 kali pertandingan.
2. Hitung juga nilai tengah (median) masing-masing tim dengan mengurutkan data dari terkecil ke terbesar lalu mengambil nilai di posisi tengah.
3. Hitung jangkauan (range = nilai maksimum - nilai minimum) sebagai ukuran konsistensi -- semakin kecil jangkauannya, semakin konsisten/stabil performa tim tersebut.
4. Berdasarkan data pada tabel, rata-rata poin kedua tim ternyata bernilai sama persis (Opsi A BENAR), nilai tengah (median) performa Tim Harimau lebih tinggi dari Tim Elang (Opsi B BENAR), dan seluruh skor Tim Elang pada tabel selalu berada di atas 40 pada setiap pertandingan tanpa nilai yang anjlok drastis, sehingga Tim Elang adalah pilihan paling aman untuk performa konsisten di atas 40 (Opsi D BENAR).
5. Adapun mengenai jangkauan (range), berdasarkan data pada tabel, performa Tim Harimau justru menunjukkan variasi/naik-turun (fluktuasi) yang lebih besar dibandingkan Tim Elang, sehingga pernyataan bahwa Tim Harimau "jauh lebih konsisten" tidak sesuai dengan data (Opsi C SALAH). Jadi, pernyataan yang bernilai benar adalah A, B, dan D, sesuai kunci jawaban.

Soal 17 · PG

Benar

Dua buah garis sejajar m dan n dipotong oleh sebuah garis transversal l. Pasangan sudut yang terletak pada sisi yang sama dari garis transversal dan berada di antara dua garis sejajar tersebut dinamakan...

Pilihan jawaban:

A. Sudut sehadap

B. Sudut bertolak belakang

C. Sudut luar berseberangan

D. Sudut dalam sepihak ✓ Jawaban siswa (benar)

Jawaban siswa: D · Kunci: D

Pembahasan:

Ketika dua garis sejajar dipotong garis transversal, terbentuk beberapa pasang sudut istimewa:

1. Sudut sehadap: sudut yang menghadap arah sama, terletak di posisi yang sama pada kedua titik potong.
 2. Sudut dalam sepihak: sudut yang terletak DI ANTARA dua garis sejajar (di dalam) dan berada pada SISI YANG SAMA dari garis transversal.
 3. Sudut luar berseberangan: terletak di luar dua garis sejajar dan berseberangan.
- Sudut yang dimaksud pada soal (di sisi yang sama, di antara dua garis sejajar) sesuai dengan definisi sudut dalam sepihak.

Jadi jawaban yang benar adalah C.

Soal 18 · PG Kompleks

Benar

Sebuah truk pengantar barang memuat p buah kardus besar dan q buah kardus kecil. Diketahui berat sebuah kardus besar adalah 15 kg dan kardus kecil adalah 8 kg. Selain muatan kardus, di dalam truk tersebut juga terdapat seorang sopir dengan berat badan 65 kg dan seorang kernet dengan berat badan 55 kg.

Dari situasi tersebut, tentukan pernyataan yang BENAR mengenai model aljabar dari total beban yang dibawa oleh truk! (Bisa memilih lebih dari satu pernyataan)

Pilihan jawaban:

- A. Total berat seluruh kardus saja dapat dimodelkan dengan $15p + 8q$. ✓ Jawaban siswa (benar)
- B. Jika truk membawa 10 kardus besar dan 20 kardus kecil, maka total muatan truk secara keseluruhan adalah 310 kg.
- C. Total berat gabungan antara sopir dan kernet adalah suku konstanta sebesar 120 kg. ✓ Jawaban siswa (benar)
- D. Bentuk aljabar untuk total keseluruhan muatan truk (orang beserta barang) adalah $15p + 8q + 120$. ✓ Jawaban siswa (benar)

Jawaban siswa: A, C, D · Kunci: A, C, D

Pembahasan:

1. Berat kardus: p kardus besar berbobot 15 kg dan q kardus kecil berbobot 8 kg, sehingga model aljabar berat kardus adalah $15p + 8q$ (Pernyataan A BENAR).
2. Berat sopir dan kernet adalah konstanta: $65 \text{ kg} + 55 \text{ kg} = 120 \text{ kg}$ (Pernyataan B BENAR).
3. Total muatan keseluruhan truk adalah jumlah beban kardus ditambah berat orang: $15p + 8q + 120$ (Pernyataan C BENAR).
4. Untuk $p=10$ dan $q=20$: $15(10) + 8(20) + 120 = 150 + 160 + 120 = 430 \text{ kg}$. Pernyataan D salah karena mengabaikan berat sopir dan kernet ($150 + 160 = 310 \text{ kg}$).

Soal 19 · PG Kategori

Salah

FESTIVAL PERMAINAN MATEMATIKA

Dalam rangka perayaan ulang tahun sekolah, OSIS mengadakan sebuah stan permainan bernama "Dadu Berhadiah". Permainan ini menggunakan dua buah dadu setimbang (bermata 1 sampai 6) yang dilempar secara bersamaan sebanyak satu kali oleh setiap peserta.

Panitia menetapkan aturan pembagian hadiah berdasarkan jumlah kedua mata dadu yang muncul sebagai berikut:

- Hadiah Utama (Boneka Besar): Diberikan jika jumlah mata dadu adalah 11.
- Hadiah Kedua (Voucher Kantin): Diberikan jika jumlah mata dadu adalah bilangan prima genap atau bilangan kuadrat yang lebih dari 5.
- Hadiah Hiburan (Permen): Diberikan jika selisih mata dadu adalah 0 (mata dadu kembar).

Seorang siswa bernama Budi mengamati permainan tersebut dan mencoba menghitung peluang kemenangannya sebelum memutuskan untuk bermain.

Berdasarkan aturan permainan di atas, tentukanlah nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut ini! Berilah tanda centang pada kolom Benar atau Salah.

Kunci & Jawaban Siswa:

Pilihan kategori: Benar / Salah

- Peluang Budi mendapatkan Hadiah Utama adalah $\frac{1}{18}$.

Siswa: Benar (benar)

- Peluang mendapatkan Hadiah Kedua lebih besar daripada peluang mendapatkan Hadiah Hiburan.

Siswa: Benar (Kunci: Salah)

- Jika Budi melakukan pelemparan sebanyak 360 kali, frekuensi harapan ia mendapatkan Hadiah Hiburan adalah 60 kali.

Siswa: Salah (Kunci: Benar)

Pembahasan:

Dua dadu dilempar bersamaan, ruang sampel = 36 hasil yang mungkin.

1. Hadiah Utama (jumlah mata dadu = 11): pasangan yang memenuhi (5,6) dan (6,5), ada 2 cara. Peluang $= \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$. Pernyataan 1 BENAR.

2. Hadiah Kedua (jumlah = bilangan prima genap ATAU bilangan kuadrat > 5): bilangan prima genap hanya 2 (1 cara: (1,1)); bilangan kuadrat > 5 dalam rentang 2-12 hanya 9 (4 cara: (3,6), (4,5), (5,4), (6,3)). Total = 1 + 4 = 5 cara, peluang $= \frac{5}{36}$.

Hadiah Hiburan (selisih mata dadu = 0, kembar): ada 6 pasang kembar (1,1) sampai (6,6), peluang $= \frac{6}{36}$.

Karena $\frac{5}{36} < \frac{6}{36}$, peluang Hadiah Kedua justru LEBIH KECIL daripada peluang Hadiah Hiburan, bukan lebih besar. Pernyataan 2 SALAH.

3. Frekuensi harapan Hadiah Hiburan dari 360 lemparan $= \frac{6}{36} \times 360 = 60$ kali. Pernyataan 3 BENAR.

Jadi: Pernyataan 1 Benar, Pernyataan 2 Salah, Pernyataan 3 Benar.

Soal 20 · PG Kompleks

Benar

Jalan Anggrek dan Jalan Mawar adalah dua jalan raya lurus yang saling sejajar. Kedua jalan tersebut dipotong oleh Jalan Melati yang melintang membentuk garis transversal. Di salah satu sudut persimpangan antara Jalan Anggrek dan Jalan Melati, terdapat taman yang membentuk sudut lancip sebesar 65° .

Berdasarkan tata letak jalan tersebut, manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang bernilai BENAR? (Bisa memilih lebih dari satu pernyataan)

Pilihan jawaban:

A. Sudut yang sehadap dengan taman bersudut 65° di persimpangan Jalan Mawar juga memiliki besar 65° . ✓

Jawaban siswa (benar)

B. Sudut luar berseberangan dari sudut taman 65° tersebut besarnya adalah 115° .

C. Sudut tumpul yang bersebelahan (berpelurus) dengan taman bersudut 65° tersebut besarnya adalah 115° . ✓

Jawaban siswa (benar)

D. Jumlah total keempat sudut yang terbentuk pada satu titik persimpangan jalan tersebut adalah 360° . ✓

Jawaban siswa (benar)

Jawaban siswa: A, C, D · Kunci: A, C, D

Pembahasan:

Sudut lancip pada persimpangan Jalan Anggrek dan Jalan Melati besarnya 65° .

Periksa setiap pernyataan:

1. Opsi A: sudut tumpul yang berpelurus (bersebelahan, membentuk garis lurus 180°) dengan sudut $65^\circ = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$. BENAR.

2. Opsi B: sudut luar berseberangan memiliki besar yang SAMA (kongruen) dengan pasangannya, yaitu tetap 65° , bukan 115° . SALAH.

3. Opsi C: sudut sehadap (posisi yang sama pada titik potong berbeda, yaitu di persimpangan Jalan Mawar) selalu memiliki besar yang sama dengan sudut aslinya, yaitu 65° . BENAR.

4. Opsi D: total keempat sudut yang mengelilingi satu titik potong (satu putaran penuh) selalu berjumlah 360° . BENAR.

Jadi, pernyataan yang bernilai benar adalah A, C, dan D, sesuai kunci jawaban.

Soal 21 · PG Kompleks

Salah

ANALISIS PERFORMA TIM OLIMPIADE

Menjelang Olimpiade Sains Nasional (OSN), SMP Bintang Kejora mengadakan seleksi tahap akhir untuk menentukan tim mana yang akan diberangkatkan mewakili sekolah. Terdapat dua tim unggulan, yaitu Tim Alpha dan Tim Beta, yang masing-masing beranggotakan 6 siswa.

Mereka telah mengikuti serangkaian tes simulasi terakhir dengan skor (skala 0 - 100) sebagai berikut:

- Tim Alpha: 70, 75, 80, 80, 85, 90

- Tim Beta: 60, 65, 80, 90, 90, 95

Kepala sekolah menetapkan kriteria bahwa tim yang dipilih sebaiknya memiliki kemampuan rata-rata yang tinggi. Namun, jika rata-ratanya sama, sekolah akan memprioritaskan tim yang performanya lebih stabil (konsisten), yang ditandai dengan penyebaran nilai (jangkauan) yang lebih kecil.

Berdasarkan data skor kedua tim di atas, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang BENAR? (Berikan tanda centang, jawaban bisa lebih dari satu).

Pilihan jawaban:

A. Modus nilai Tim Beta lebih besar daripada median nilai Tim Alpha. ✓ Jawaban siswa (benar)

B. Rata-rata (mean) nilai Tim Beta lebih tinggi daripada Tim Alpha. ✗ Jawaban siswa (salah)

C. Tim Alpha memiliki performa yang lebih konsisten dibandingkan Tim Beta. ✓ Kunci jawaban

D. Median (nilai tengah) dari kedua tim tersebut bernilai sama.

Jawaban siswa: A, B · Kunci: A, C

Pembahasan:

Tim Alpha: 70, 75, 80, 80, 85, 90. Tim Beta: 60, 65, 80, 90, 90, 95.

1. Rata-rata (mean) Tim Alpha $= (70+75+80+80+85+90)/6 = 480/6 = 80$.

2. Rata-rata (mean) Tim Beta $= (60+65+80+90+90+95)/6 = 480/6 = 80$. Kedua rata-rata bernilai SAMA.

3. Jangkauan (range) Tim Alpha $= 90-70=20$. Jangkauan Tim Beta $= 95-60=35$. Karena jangkauan Tim Alpha lebih kecil, Tim Alpha lebih konsisten.

4. Median Tim Alpha (data sudah terurut, $n=6$) $= (80+80)/2=80$. Median Tim Beta $= (80+90)/2=85$.

5. Modus Tim Beta (nilai paling sering muncul) = 90.

Periksa setiap pernyataan:

- Opsi A: rata-rata Beta (80) TIDAK lebih tinggi dari Alpha (80), keduanya sama. SALAH.
- Opsi B: Tim Alpha (20) lebih konsisten daripada Tim Beta (35) karena jangkauannya lebih kecil. BENAR.
- Opsi C: modus Beta (90) lebih besar daripada median Alpha (80). BENAR.
- Opsi D: median Alpha (80) tidak sama dengan median Beta (85). SALAH.

Jadi, pernyataan yang bernilai benar adalah B dan C, sesuai kunci jawaban.

Soal 22 · PG

Benar

Siska adalah bendahara panitia majalah dinding (mading) di sekolahnya. Ia ditugaskan pergi ke toko alat tulis untuk membeli bahan-bahan dekorasi. Siska membawa uang tunai pas sebesar Rp100.000,00.

Di toko tersebut, Siska mengambil barang-barang berikut:

- 3 gulung pita warna, harga per gulung Rp4.850,00
- 2 lembar kertas karton tebal, harga per lembar Rp14.900,00
- 1 kotak push pin (paku mading), harga Rp21.150,00

Saat sedang antre di kasir, Siska ingin menghitung cepat di luar kepala untuk memastikan uang yang dibawanya cukup. Agar perhitungannya lebih mudah, Siska membulatkan harga satuan setiap barang ke nilai ribuan terdekat terlebih dahulu, baru kemudian mengalikannya dengan jumlah barang.

Berapakah perkiraan total belanjaan Siska berdasarkan teknik estimasi tersebut?

Pilihan jawaban:

- A. Rp66.000,00 ✓ Jawaban siswa (benar)
- B. Rp68.000,00
- C. Rp65.000,00
- D. Rp64.000,00

Jawaban siswa: A · Kunci: A

Pembahasan:

Bulatkan setiap harga satuan ke ribuan terdekat terlebih dahulu:

1. Pita warna: Rp4.850,00 dibulatkan menjadi Rp5.000,00 (karena ratusan 850 $\geq$ 500, dibulatkan ke atas). Untuk 3 gulung: $3 \times 5.000 = 15.000$.
 2. Kertas karton: Rp14.900,00 dibulatkan menjadi Rp15.000,00. Untuk 2 lembar: $2 \times 15.000 = 30.000$.
 3. Push pin: Rp21.150,00 dibulatkan menjadi Rp21.000,00 (karena ratusan 150 $<$ 500, dibulatkan ke bawah). Untuk 1 kotak: $1 \times 21.000 = 21.000$.
 4. Total estimasi = $15.000 + 30.000 + 21.000 = 66.000$.
- Jadi jawaban yang benar adalah C (Rp66.000,00).

Soal 23 · PG Kompleks

Salah

Pengurus OSIS SMP Merdeka memiliki program bakti sosial dan berencana membeli 50 paket buku tulis untuk didonasikan. Bendahara OSIS melakukan survei harga ke tiga toko perlengkapan sekolah yang berbeda dan mendapatkan rincian penawaran sebagai berikut:

- Toko "Amanah": Harga Rp28.000,00/paket. Toko ini memberikan diskon 20% untuk total keseluruhan belanja tanpa syarat minimum.
- Toko "Bintang": Harga Rp25.000,00/paket. Toko ini tidak memberikan diskon persentase, tetapi memberikan promo "Potongan Rp50.000,00 setiap kelipatan pembelian 10 paket".
- Toko "Cerdas": Harga Rp22.000,00/paket. Toko ini adalah yang paling murah, namun pembeli dikenakan biaya admin dan ongkos kirim tetap sebesar Rp50.000,00 berapapun jumlah paket yang dibeli.

Bendahara OSIS harus memilih satu toko yang memberikan total harga paling murah agar sisa anggaran bisa digunakan untuk kebutuhan lain.

Berdasarkan data penawaran ketiga toko tersebut, pilihlah semua pernyataan yang bernilai BENAR! (Jawaban benar bisa lebih dari satu)

Pilihan jawaban:

- A. total biaya akhir yang harus dibayarkan OSIS jika mereka memutuskan membeli dari Toko "Cerdas" adalah Rp1.150.000,00. ✓ Jawaban siswa (benar)
- B. Harga satuan paket buku di Toko "Amanah" setelah dihitung diskon menjadi lebih murah dibandingkan harga satuan dasar di Toko "Cerdas". ✗ Jawaban siswa (salah)
- C. Selisih total biaya antara memilih Toko "Amanah" dan memilih Toko "Bintang" untuk 50 paket adalah sebesar

Rp120.000,00. ✓ Kunci jawaban

D. Toko "Bintang" merupakan pilihan toko yang paling hemat untuk membeli keseluruhan 50 paket buku tulis tersebut. ✓ Kunci jawaban

Jawaban siswa: A, B · Kunci: A, C, D

Pembahasan:

Kebutuhan: 50 paket buku tulis.

1. Toko Amanah: Rp28.000,00/paket, diskon 20% untuk total. Harga per paket setelah diskon $= 28.000 \times 0,8 = 22.400$. Total 50 paket $= 22.400 \times 50 = 1.120.000$.

2. Toko Bintang: Rp25.000,00/paket, potongan Rp50.000,00 setiap kelipatan 10 paket. Total sebelum potongan $= 25.000 \times 50 = 1.250.000$. Karena 50 paket $= 5$ kelipatan 10, potongan $= 5 \times 50.000 = 250.000$. Total akhir $= 1.250.000 - 250.000 = 1.000.000$.

3. Toko Cerdas: Rp22.000,00/paket + biaya tetap Rp50.000,00. Total $= 22.000 \times 50 + 50.000 = 1.100.000 + 50.000 = 1.150.000$.

Periksa setiap pernyataan:

- Opsi A: harga satuan Amanah setelah diskon (Rp22.400,00) dibandingkan harga dasar Cerdas (Rp22.000,00) -- Rp22.400,00 justru lebih MAHAL, bukan lebih murah. SALAH.

- Opsi B: dari perbandingan total (Amanah Rp1.120.000,00; Bintang Rp1.000.000,00; Cerdas Rp1.150.000,00), Toko Bintang memang yang paling murah. BENAR.

- Opsi C: total biaya Cerdas $= \text{Rp}1.150.000,00$, sesuai perhitungan. BENAR.

- Opsi D: selisih Amanah dan Bintang $= 1.120.000 - 1.000.000 = 120.000$. BENAR.

Jadi, pernyataan yang bernilai benar adalah B, C, dan D, sesuai kunci jawaban.

Soal 24 · PG

Benar

Sebuah bangun datar dipindahkan letaknya dengan cara diputar mengelilingi suatu titik pusat tertentu dengan sudut putaran tertentu. Proses perpindahan bangun datar ini dalam transformasi geometri disebut dengan...

Pilihan jawaban:

A. Refleksi (Pencerminan)

B. Rotasi (Perputaran) ✓ Jawaban siswa (benar)

C. Dilatasi (Perkalian/Perubahan ukuran)

D. Translasi (Pergeseran)

Jawaban siswa: B · Kunci: B

Pembahasan:

Empat jenis transformasi geometri dasar:

1. Translasi = pergeseran (memindahkan tanpa memutar/mencerminkan).

2. Refleksi = pencerminan (menggunakan garis cermin).

3. Rotasi = perputaran mengelilingi suatu titik pusat dengan sudut putar tertentu -- sesuai dengan yang dideskripsikan pada soal.

4. Dilatasi = perkalian/perubahan ukuran (memperbesar atau memperkecil).

Jadi jawaban yang benar adalah C (Rotasi).

Soal 25 · PG

Benar

Siswa kelas 8 di SMP Merdeka dibagi menjadi dua kelompok ujian. Kelompok A terdiri dari 10 siswa dengan nilai rata-rata ujian matematika sebesar 70. Kelompok B terdiri dari 15 siswa dengan nilai rata-rata ujian matematika sebesar 80. Jika nilai kedua kelompok tersebut digabungkan, berapakah nilai rata-rata ujian matematika dari keseluruhan siswa tersebut?

Pilihan jawaban:

A. 75

B. 76 ✓ Jawaban siswa (benar)

C. 74

D. 78

Jawaban siswa: B · Kunci: B

Pembahasan:

1. Total nilai Kelompok A $= 10 \times 70 = 700$.

2. Total nilai Kelompok B $= 15 \times 80 = 1.200$.

3. Rata-rata gabungan $= (\text{total nilai A} + \text{total nilai B}) / (\text{total siswa}) = (700 + 1.200) / (10 + 15) = 1.900 / 25 = 76$.

Jadi jawaban yang benar adalah C (76).

Soal 26 · PG Kompleks

Salah

MEMILIH PAKET INTERNET TERBAIK

Dua penyedia layanan internet, NetCepat dan WebKilas, menawarkan paket berlangganan WiFi rumah dengan skema pembayaran yang berbeda:

- NetCepat: Membebaskan biaya pemasangan awal sebesar Rp500.000,00 (hanya sekali bayar di awal) dan biaya langganan bulanan tetap sebesar Rp200.000,00.
- WebKilas: Menawarkan promo "Gratis Biaya Pasang", namun biaya langganan bulannya lebih tinggi, yaitu Rp250.000,00 per bulan.

Keluarga Pak Andi baru saja pindah rumah dan berencana memasang internet. Pak Andi ingin memilih layanan yang paling hemat secara total pengeluaran untuk jangka waktu tertentu.

Misalkan:

x = lama berlangganan (dalam bulan).

y = total biaya yang dikeluarkan (dalam Rupiah).

Tentukan mana pernyataan yang tepat mengenai keputusan yang harus diambil Pak Andi! (Pilih satu/lebih Jawaban)

Pilihan jawaban:

A. Jika Pak Andi berencana berlangganan selama 2 tahun (24 bulan), maka memilih WebKilas akan lebih menguntungkan karena tidak ada biaya pasang. ✗ Jawaban siswa (salah)

B. Jika Pak Andi hanya berencana tinggal di rumah tersebut selama 8 bulan, ia sebaiknya memilih NetCepat karena total biayanya lebih murah Rp100.000,00 dibandingkan WebKilas. ✗ Jawaban siswa (salah)

C. Pertidaksamaan yang menunjukkan kapan NetCepat mulai menjadi pilihan yang lebih murah dibandingkan WebKilas adalah $200.000x + 500.000 < 250.000x$. ✓ Jawaban siswa (benar)

D. Pada bulan ke-10, total biaya yang dikeluarkan untuk kedua provider tersebut akan bernilai sama besar. ✓ Kunci jawaban

Jawaban siswa: A, B, C · Kunci: C, D

Pembahasan:

Model biaya: NetCepat $y=200.000x+500.000$; WebKilas $y=250.000x$, dengan x = lama berlangganan (bulan).

Periksa setiap pernyataan:

1. Opsi A: untuk $x=8$ bulan, NetCepat $=200.000(8)+500.000=2.100.000$; WebKilas $=250.000(8)=2.000.000$.

Ternyata NetCepat justru LEBIH MAHAL Rp100.000,00, bukan lebih murah. SALAH.

2. Opsi B: untuk $x=10$, NetCepat $=200.000(10)+500.000=2.500.000$; WebKilas $=250.000(10)=2.500.000$.

Keduanya bernilai SAMA pada bulan ke-10. BENAR.

3. Opsi C: untuk $x=24$ bulan, NetCepat $=200.000(24)+500.000=5.300.000$; WebKilas $=250.000(24)=6.000.000$. Untuk jangka panjang, NetCepat justru lebih murah, bukan WebKilas. SALAH.

4. Opsi D: NetCepat lebih murah dari WebKilas ketika $200.000x+500.000 < 250.000x$. Pertidaksamaan ini secara tepat merepresentasikan kondisi tersebut. BENAR.

Jadi, pernyataan yang bernilai benar adalah B dan D, sesuai kunci jawaban.

Soal 27 · PG

Benar

MISTERI KOTAK UNDIAN "SUPER PRIZE"

Dalam sebuah acara amal, panitia membuat sebuah permainan undian menggunakan sebuah kotak tertutup yang berisi bola-bola identik (ukuran dan berat sama) namun berbeda warna. Panitia mengklaim bahwa di dalam kotak tersebut terdapat total 20 bola dengan komposisi sebagai berikut:

- 10 Bola Putih (Hadiah: Stiker)
- 6 Bola Biru (Hadiah: Buku Tulis)
- 4 Bola Merah (Hadiah: Tas Sekolah)

Seorang pengamat merasa curiga bahwa jumlah bola di dalam kotak tidak sesuai dengan klaim panitia (ada dugaan bola merah lebih sedikit atau bola putih lebih banyak dari klaim). Untuk membuktikannya tanpa membuka kotak, ia melakukan eksperimen pengambilan bola satu per satu secara acak dan mengembalikannya lagi (sampling with replacement).

Ia melakukan percobaan pengambilan sebanyak 100 kali. Berikut adalah data hasil pencatatannya:

Warna Bola

Frekuensi Muncul (Empirik)

Putih

60

Biru

32

Merah

8

Jika klaim panitia tentang komposisi bola di awal (10 Putih, 6 Biru, 4 Merah) adalah benar, berapakah selisih antara frekuensi harapan (teoretis) munculnya bola Biru dengan fakta frekuensi munculnya bola Biru pada eksperimen tersebut?

Pilihan jawaban:

A. 2 Kali ✓ Jawaban siswa (benar)

B. 6 Kali

C. 4 Kali

D. 12 Kali

Jawaban siswa: A · Kunci: A

Pembahasan:

1. Berdasarkan klaim panitia (komposisi 10 Putih, 6 Biru, 4 Merah dari total 20 bola), peluang teoretis terambilnya bola Biru = $\frac{6}{20}$.
 2. Frekuensi harapan (teoretis) munculnya bola Biru dalam 100 kali percobaan = $\frac{6}{20} \times 100 = 30$ kali.
 3. Berdasarkan data hasil percobaan pada gambar, bola Biru tercatat muncul sebanyak 28 kali.
 4. Selisih antara frekuensi harapan dan frekuensi hasil percobaan = $30 - 28 = 2$ kali.
- Jadi jawaban yang benar adalah A (2 Kali).

Soal 28 · PG

Benar

Andi ingin membeli sepasang sepatu olahraga bermerk. Ia mengecek harga sepatu yang sama di empat toko daring (online shop) yang berbeda. Harga normal sepatu di keempat toko tersebut adalah sama, namun tiap toko menuliskan penawaran promo diskonnya dengan format bilangan yang berbeda-beda:

- Toko "Lari Cepat" memberikan diskon sebesar $\frac{3}{8}$ dari harga normal.
- Toko "Sepatu Kita" memberikan diskon sebesar 35%.
- Toko "Atletik Jaya" memberikan diskon sebesar 0,32 bagian dari harga normal.
- Toko "Sportif" memberikan diskon sebesar $\frac{1}{3}$ dari harga normal.

Agar Andi bisa berhemat maksimal, ia harus mencari diskon terbesar. Sebaliknya, ia harus menghindari diskon terkecil. Berdasarkan data di atas, toko manakah yang memberikan potongan harga paling besar dan paling kecil berturut-turut?

Pilihan jawaban:

A. Toko "Lari Cepat" dan Toko "Sportif"

B. Toko "Lari Cepat" dan Toko "Atletik Jaya" ✓ Jawaban siswa (benar)

C. Toko "Sepatu Kita" dan Toko "Sportif"

D. Toko "Sepatu Kita" dan Toko "Atletik Jaya"

Jawaban siswa: B · Kunci: B

Pembahasan:

Ubah semua bentuk diskon ke dalam persen agar mudah dibandingkan:

1. Toko "Lari Cepat": $\frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\%$.
2. Toko "Sepatu Kita": 35%.
3. Toko "Atletik Jaya": $0,32 = 32\%$.
4. Toko "Sportif": $\frac{1}{3} \approx 0,333 = 33,3\%$.
5. Urutkan dari terbesar ke terkecil: Lari Cepat (37,5%) > Sepatu Kita (35%) > Sportif (33,3%) > Atletik Jaya (32%).

Diskon terbesar adalah Toko "Lari Cepat", dan diskon terkecil adalah Toko "Atletik Jaya".

Jadi jawaban yang benar adalah A.

Soal 29 · PG Kategori

Benar

PROYEK PEMBANGUNAN KOLAM IKAN

Pak Budi berencana membangun sebuah kolam ikan berbentuk balok tanpa tutup di halaman belakang rumahnya. Ia menginginkan kolam tersebut mampu menampung air maksimal sebanyak 24.000 liter (diketahui $1 \text{ m}^3 = 1.000$ liter).

Tukang bangunan memberikan dua pilihan rancangan ukuran bagian dalam kolam (panjang $\times$ lebar $\times$ kedalaman) sebagai berikut:

- Rancangan A: $4 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 2 \text{ m}$

- Rancangan B: $6 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 2 \text{ m}$

Seluruh permukaan bagian dalam kolam (alas dan keempat dinding tegak) akan dipasang keramik khusus untuk mencegah kebocoran. Biaya pemasangan keramik (termasuk bahan dan jasa tukang) adalah Rp50.000,00 per meter persegi.

Sebagai orang yang ingin berhemat, Pak Budi perlu mengevaluasi kedua rancangan tersebut agar tujuannya tercapai dengan biaya paling murah. Berdasarkan analisis terhadap kedua rancangan kolam tersebut, tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

Kunci & Jawaban Siswa:

Pilihan kategori: Benar / Salah

- Selisih biaya pemasangan keramik antara Rancangan A dan Rancangan B adalah Rp200.000,00.

Siswa: Benar (benar)

- Luas permukaan dalam (area keramik) pada Rancangan A lebih besar daripada Rancangan B.

Siswa: Salah (benar)

- Kedua rancangan tersebut sama-sama memenuhi syarat kapasitas volume menampung air sebanyak 24.000 liter.

Siswa: Benar (benar)

Pembahasan:

Rancangan A: $4 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 2 \text{ m}$. Rancangan B: $6 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 2 \text{ m}$.

1. Volume Rancangan A $= 4 \times 3 \times 2 = 24 \text{ m}^3 = 24.000$ liter. Volume Rancangan B $= 6 \times 2 \times 2 = 24 \text{ m}^3 = 24.000$ liter. Keduanya sama-sama memenuhi target 24.000 liter. Pernyataan 1 BENAR.

2. Luas permukaan dalam (kolam tanpa tutup) = alas + 4 dinding tegak):

- Rancangan A: alas $= 4 \times 3 = 12 \text{ m}^2$; dinding $= 2(4 \times 2) + 2(3 \times 2) = 16 + 12 = 28 \text{ m}^2$; total $= 12 + 28 = 40 \text{ m}^2$.

- Rancangan B: alas $= 6 \times 2 = 12 \text{ m}^2$; dinding $= 2(6 \times 2) + 2(2 \times 2) = 24 + 8 = 32 \text{ m}^2$; total $= 12 + 32 = 44 \text{ m}^2$.

Ternyata luas permukaan dalam Rancangan A (40 m^2) LEBIH KECIL daripada Rancangan B (44 m^2), bukan lebih besar. Pernyataan 2 SALAH.

3. Selisih biaya keramik $= (44 - 40) \text{ m}^2 \times \text{Rp}50.000,00/\text{m}^2 = 4 \times 50.000 = \text{Rp}200.000,00$. Pernyataan 3 BENAR.

Jadi: Pernyataan 1 Benar, Pernyataan 2 Salah, Pernyataan 3 Benar.

Soal 30 · PG

Benar

DESAIN KERAMIK

Seorang desainer keramik sedang membuat pola hiasan pada sebuah ubin persegi. Ia meletakkan sebuah motif hiasan berbentuk segitiga pada koordinat Kartesius. Titik-titik sudut segitiga tersebut adalah A(2, 1), B(5, 1), dan C(2, 4).

Untuk menyelesaikan satu baris pola, desainer tersebut merencanakan transformasi majemuk (berurutan) sebagai berikut:

- Transformasi Pertama (T_1): Segitiga ABC dicerminkan terhadap garis $y = x$.

- Transformasi Kedua (T_2): Hasil bayangan dari T_1 dirotasikan sejauh 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik asal O(0, 0).

Desainer tersebut menduga bahwa hasil akhir dari transformasi majemuk tersebut (T_2 diikuti setelah T_1) sebenarnya sama dengan jika segitiga ABC mula-mula hanya dikenai satu kali transformasi tunggal saja.

Berdasarkan analisis kamu terhadap komposisi transformasi di atas, manakah pernyataan berikut yang BENAR mengenai transformasi tunggal yang ekuivalen (sama hasilnya) dengan kombinasi desainer tersebut?

Pilihan jawaban:

A. Pencerminan terhadap sumbu X.

B. Pencerminan terhadap sumbu Y. ✓ Jawaban siswa (benar)

C. Pencerminan terhadap garis $y = -x$.

D. Rotasi 180° dengan pusat O(0, 0).

Jawaban siswa: B · Kunci: B

Pembahasan:

Segitiga ABC dengan A(2,1), B(5,1), C(2,4) dikenai dua transformasi berurutan:

1. T_1 (pencerminan terhadap garis $y=x$): setiap titik (x,y) menjadi (y,x) . Misalnya $A(2,1) \rightarrow (1,2)$.
2. T_2 (rotasi 90° berlawanan arah jarum jam, pusat $O(0,0)$): setiap titik (x,y) menjadi $(-y,x)$. Lanjutkan dari hasil T_1 : $(1,2) \rightarrow (-2,1)$.

3. Secara umum, jika titik awal (x,y) dicerminkan terhadap $y=x$ menjadi (y,x) , lalu dirotasi 90° berlawanan arah jarum jam menjadi $(-x,y)$.

4. Bandingkan dengan hasil pencerminan langsung terhadap sumbu Y: $(x,y) \rightarrow (-x,y)$ -- hasilnya SAMA PERSIS dengan kombinasi T_1 dan T_2 di atas. Sebagai bukti, $A(2,1)$ hasil transformasi majemuk adalah $(-2,1)$, sama dengan hasil pencerminan langsung sumbu Y dari $A(2,1)$, yaitu $(-2,1)$.

Jadi jawaban yang benar adalah B (Pencerminan terhadap sumbu Y).
